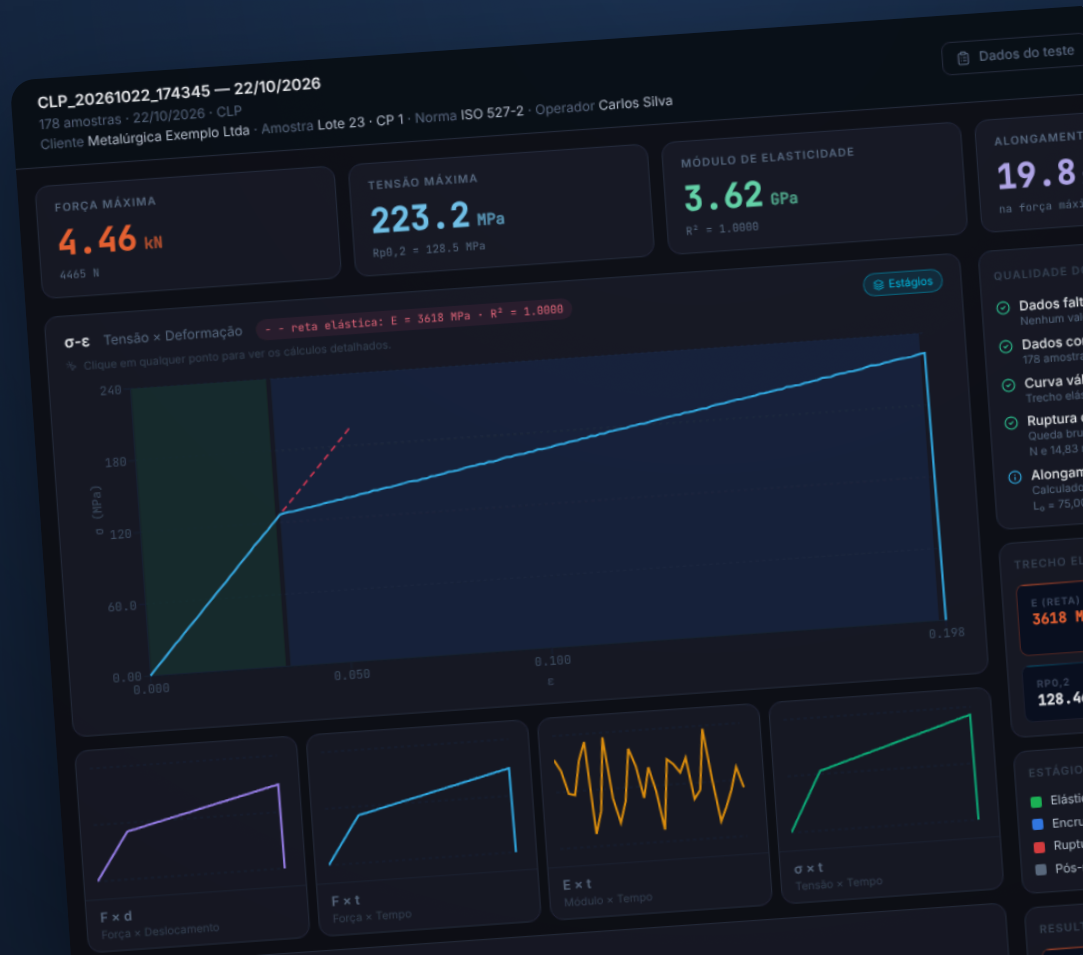
AUTOMATIC · AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Sistema de Ensaios de Tração e Flexão

Apresentação e manual do usuário

Versão 1.0 · Outubro de 2026



APRESENTAÇÃO

O que é o sistema

Um software que conversa com a sua máquina de ensaios. Ele comanda o ensaio, registra força e deslocamento em tempo real, calcula os resultados conforme a norma e gera o relatório pronto para o seu cliente.

Comanda

Inicia, para, zera e ajusta velocidade, curso e limite de força direto do computador.

Registra

Lê força e deslocamento várias vezes por segundo e desenha a curva enquanto o ensaio acontece.

Calcula

Força e tensão máximas, módulo de elasticidade, Rp0,2, alongamento e resistência à flexão.

Documenta

Relatório técnico com gráfico e tabelas, numerado e guardado junto com o cliente.

Tudo fica no seu computador. Os ensaios, clientes e relatórios são gravados localmente, sem depender de internet.

Dois tipos de ensaio: tração (ISO 527, ASTM D638, NBR ISO 6892...) e flexão a 3 pontos (ISO 178, ASTM D790).

APRESENTAÇÃO

Como funciona

O computador se comunica com a IHM (a tela da máquina) pela rede. A IHM repassa os comandos ao CLP, que controla o motor e lê a célula de carga.



Liga junto com o Windows

O sistema roda em segundo plano assim que o computador é ligado. Não é preciso abrir nenhum programa antes.

Abre como um aplicativo

O atalho **Máquina de Tração** na área de trabalho abre a tela do sistema numa janela própria.

Status sempre visível

O indicador **CLP CONECTADO** no canto superior esquerdo mostra se a máquina está respondendo.

APRESENTAÇÃO

Principais recursos

Controle da máquina

Sentido, velocidade, curso e limite de força definidos na tela. Status do ensaio em cinco etapas, de Parado a Finalizado.

Valores ao vivo

Força atual, deslocamento e força máxima em números grandes, legíveis de longe.

Normas sugeridas

Ao escolher a norma, o sistema sugere corpo de prova, velocidade e dimensões.

Gravação automática

Ao fim do ensaio, os dados são salvos com cliente, amostra, norma e operador.

Trecho elástico

Regressão linear com R^2, módulo de elasticidade e Rp0,2, com a reta desenhada no gráfico.

Qualidade dos dados

Verifica lacunas, curva válida e ruptura, e avisa quando algo merece atenção.

Relatório técnico

Pré-preenchido com os dados do ensaio, com numeração automática e histórico salvo.

Comparação

Sobreponha as curvas de vários corpos de prova e veja média e desvio padrão.

Clientes e busca

Cadastro de clientes com todos os testes e relatórios. Busca por cliente, amostra ou número.

MANUAL DO USUÁRIO

Passo a passo

01 Abrindo o sistema

02 Conhecendo a tela principal

03 Ensaio de tração

04 Resultados de tração

05 Ensaio de flexão

06 Resultados de flexão

07 Editando os dados do teste

08 Gerando o relatório

09 Clientes e relatórios salvos

10 Comparando ensaios

11 Configurações

12 Boas práticas e problemas comuns

Abrindo o sistema

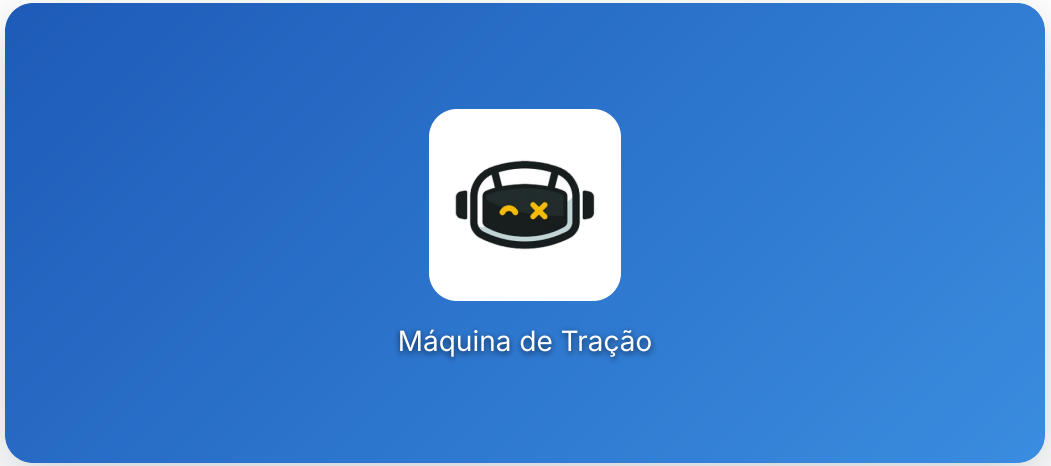
1. **Ligue a máquina e a IHM**
   A IHM precisa estar ligada e conectada à rede para o computador enxergar a máquina.

2. **Ligue o computador**
   O sistema inicia sozinho junto com o Windows.

3. **Dê dois cliques no atalho “Máquina de Tração”**
   Fica na área de trabalho, com o ícone do robô da Automatic. A tela abre numa janela própria.

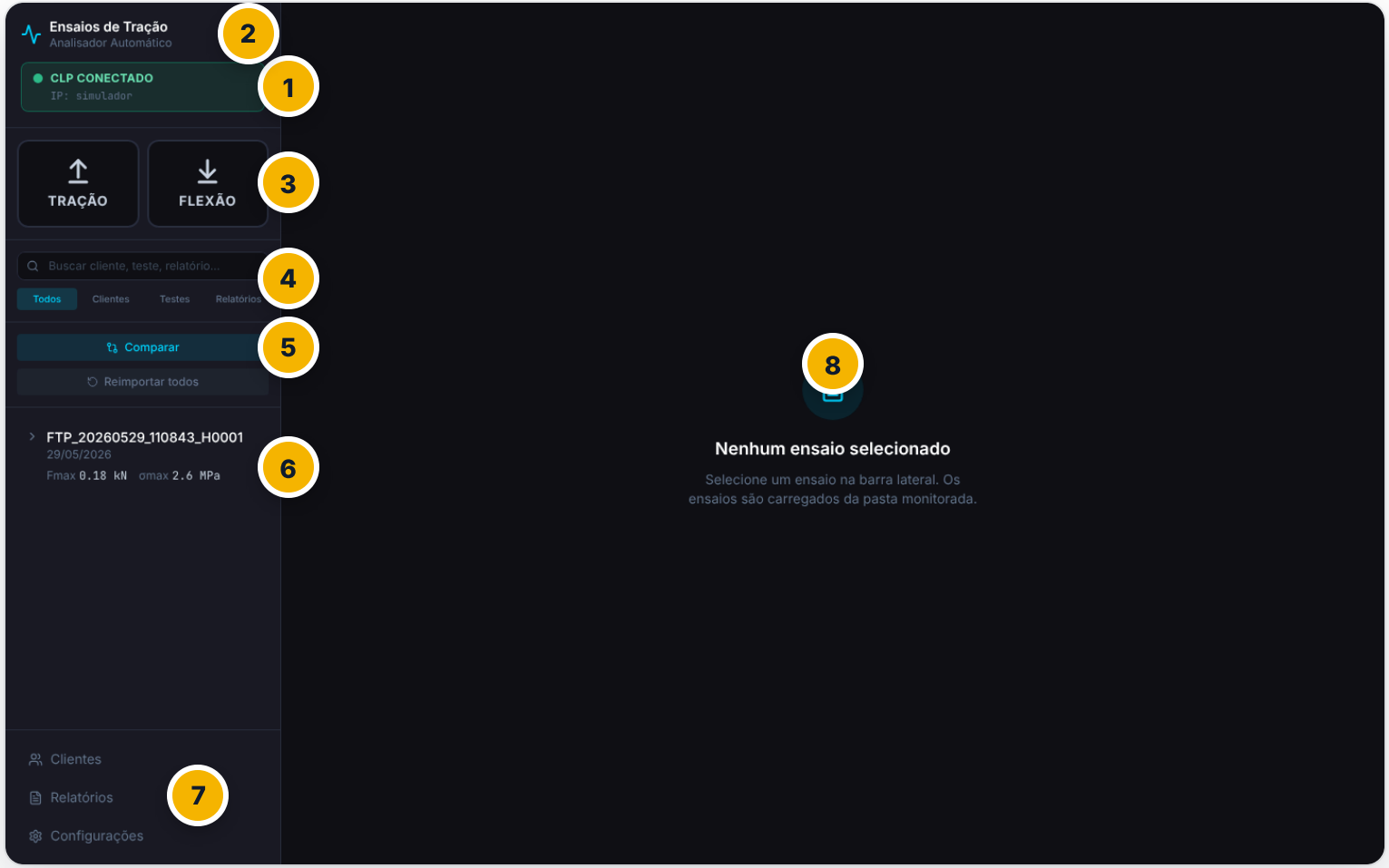
4. **Confira o indicador CLP CONECTADO**
   Verde: a máquina está respondendo. Vermelho: veja a seção 12, problemas comuns.

> Logo depois de ligar o computador, a tela pode levar alguns segundos para carregar. Se aparecer em branco, aguarde e aperte **F5**.



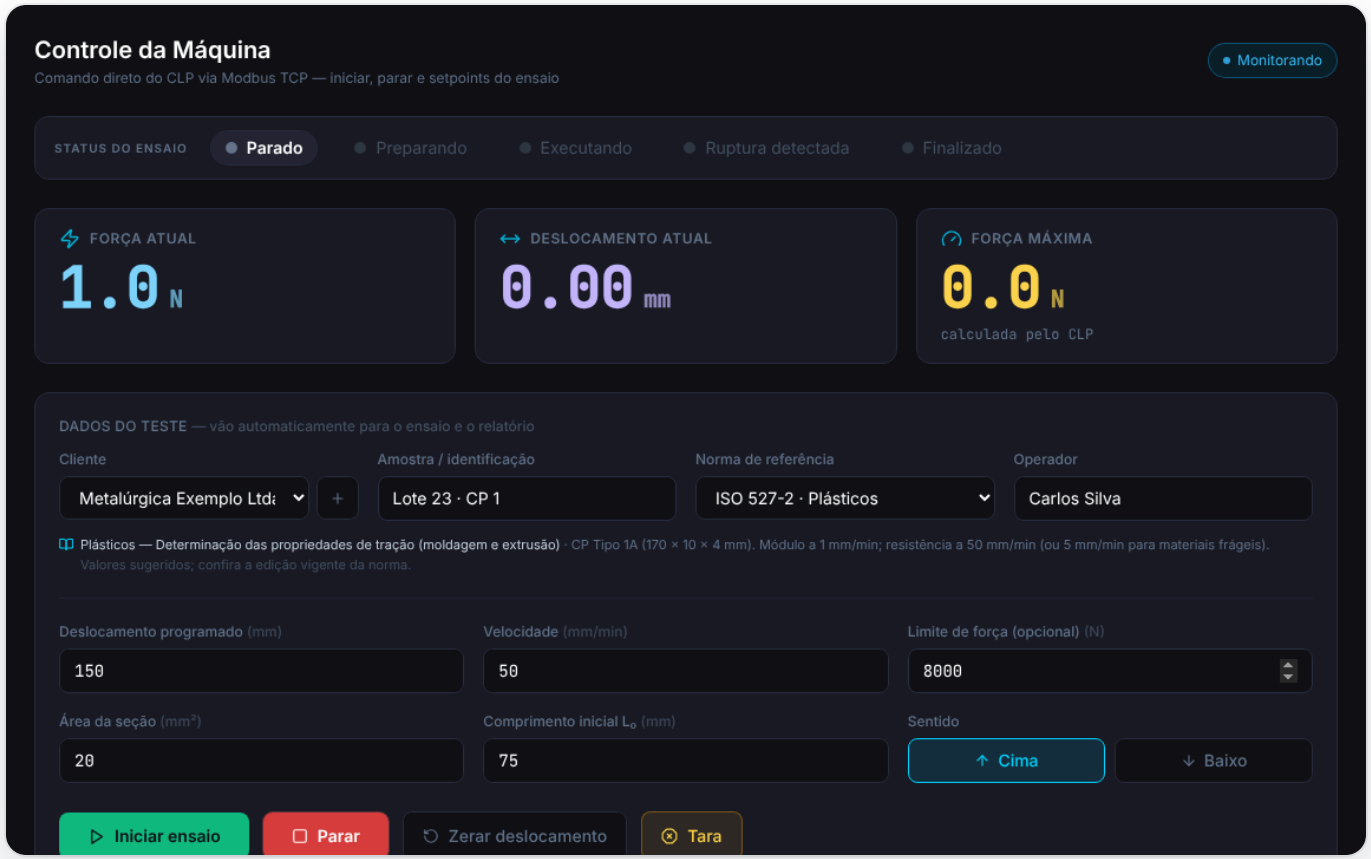


Conhecendo a tela principal



1. **Status da máquina.** Verde quando o computador está falando com a IHM, com o IP dela.
2. **Tema.** Alterna entre tela escura e clara.
3. **Tração / Flexão.** Abre a tela de controle de cada tipo de ensaio.
4. **Busca.** Encontra clientes, testes e relatórios pelo nome, amostra ou número. Os filtros limitam o tipo.
5. **Comparar.** Mostra lado a lado os ensaios marcados com “+ Comparar”.
6. **Lista de ensaios.** Todos os ensaios salvos, do mais novo ao mais antigo. Clique para abrir o resultado.
7. **Clientes, Relatórios e Configurações.**
8. **Área de trabalho.** Mostra a tela escolhida à esquerda.

Preparando o ensaio de tração



1. **Clique em TRAÇÃO**
   No menu da esquerda.

2. **Preencha os Dados do teste**
   Cliente, amostra (ex.: Lote 23 · CP 1), norma e operador. Eles vão automaticamente para o ensaio e o relatório. O botão **+** cadastra um cliente novo.

3. **Confira os parâmetros**
   Ao escolher a norma, o sistema sugere os valores. Ajuste deslocamento programado, velocidade, limite de força, área da seção e comprimento inicial L_o.

4. **Escolha o sentido**
   Cima para tração.

> A **área da seção** e o **L_o** entram direto no cálculo de tensão e alongamento. Meça o corpo de prova antes de cada ensaio.

Executando o ensaio

1. **Zerar deslocamento**
   Limpa o deslocamento que sobrou do ensaio anterior.

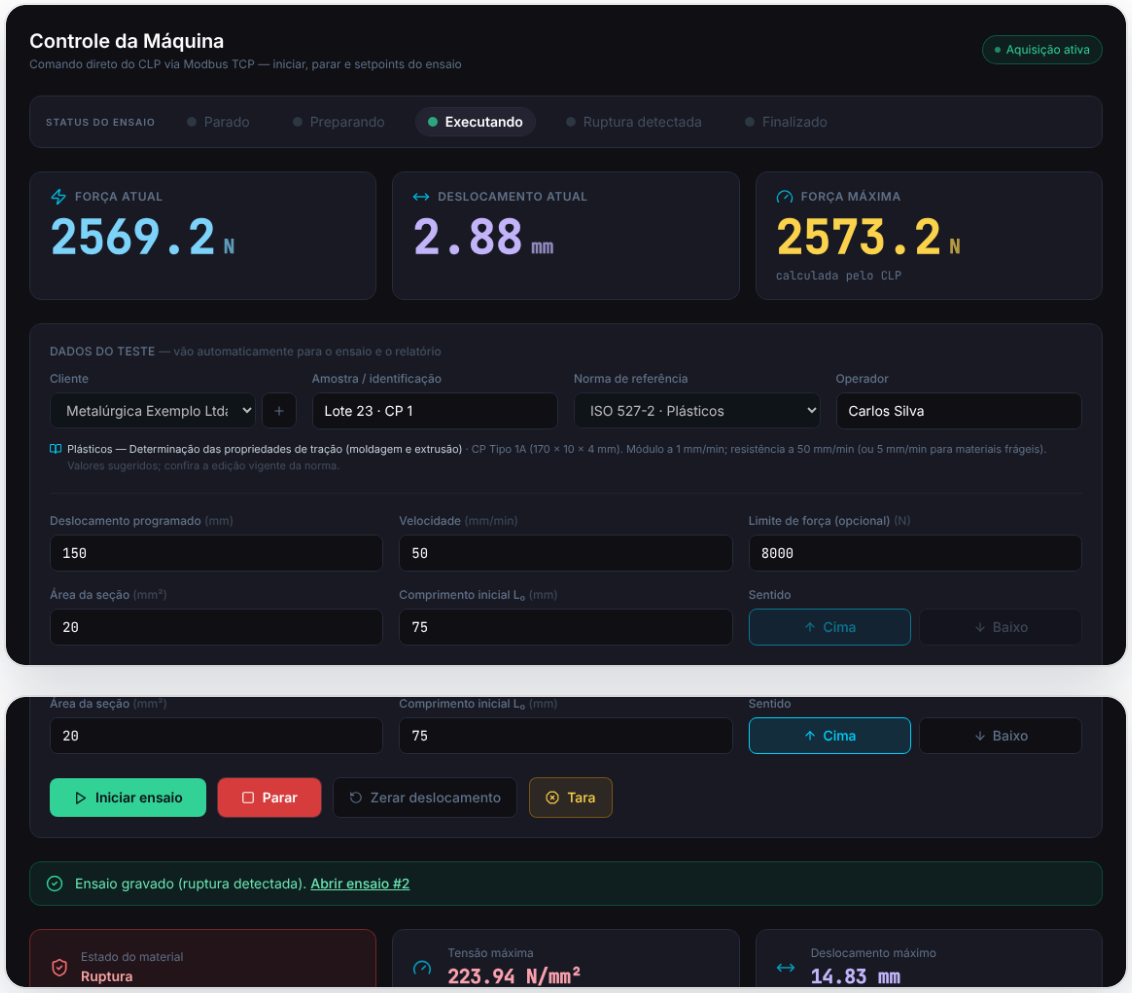
2. **Tara**
   Zera a célula de carga com o corpo de prova preso, sem carga. *Atenção: a Tara também para um ensaio em andamento.*

3. **Iniciar ensaio**
   A barra de status passa por Preparando e Executando. Força, deslocamento e força máxima aparecem ao vivo.

4. **Acompanhe até o fim**
   Quando o corpo de prova rompe, o status mostra **Ruptura detectada** e depois **Finalizado**.

O ensaio é **gravado sozinho** ao terminar. Aparece a mensagem “Ensaio gravado” com o link para abrir o resultado.

Em qualquer situação de risco, use **Parar** na tela ou o botão de emergência da máquina.



Lendo o resultado



1. **Resultados principais:** força máxima, tensão máxima, módulo de elasticidade e alongamento.
2. **Curva tensão × deformação.** A faixa verde é o trecho elástico e a linha vermelha tracejada é a reta ajustada. Clique num ponto para ver os cálculos.
3. **Qualidade dos dados.** Selo verde “Dados confiáveis” quando está tudo certo.
4. **Trecho elástico:** E, R^2 (quanto mais perto de 1, melhor) e Rp0,2.
5. **Estágios:** elástico, encruamento, ruptura e pós-ruptura, com o tempo de cada um.
6. **Outros gráficos:** clique para trocar a curva principal.
7. **Dados do teste** e **Gerar Relatório**.

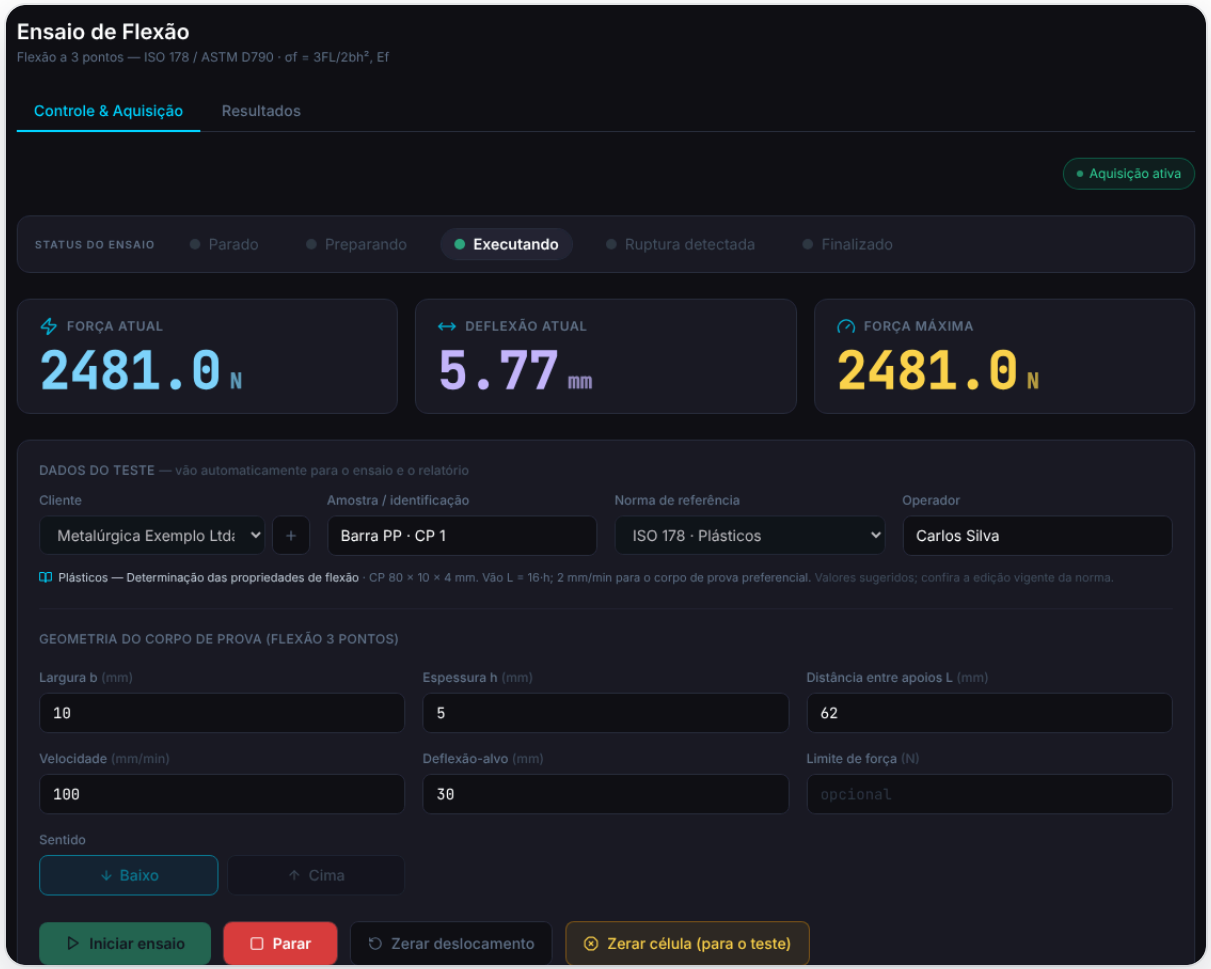
O que significa cada resultado

Fmax	Maior força registrada durante o ensaio, em N ou kN.
σmax	Tensão máxima: Fmax dividida pela área da seção (MPa = N/mm²).
E	Módulo de elasticidade: inclinação da reta no trecho elástico. Indica a rigidez do material.
R^2	Qualidade do ajuste da reta. Acima de 0,99 indica um trecho elástico bem definido.
Rp0,2	Tensão de escoamento convencional, com 0,2 % de deformação plástica.

Alongamento	Deslocamento dividido por L_o, em %. Estimado pelo deslocamento do travessão (sem extensômetro).
Ruptura	Queda brusca de força que indica o rompimento do corpo de prova.
Energia	Energia absorvida até a ruptura, em joules (área sob a curva força × deslocamento).
Rigidez k	Força por milímetro no trecho elástico (N/mm).
L_o	Comprimento inicial de referência do corpo de prova.

Se a qualidade dos dados mostrar um aviso amarelo ou vermelho, leia a explicação ao lado do item. Normalmente ela indica qual dado do corpo de prova conferir.

Ensaio de flexão a 3 pontos



1. **Clique em FLEXÃO**
   Fica na aba **Controle & Aquisição**.

2. **Preencha os Dados do teste**
   Igual à tração. A norma sugerida é a ISO 178.

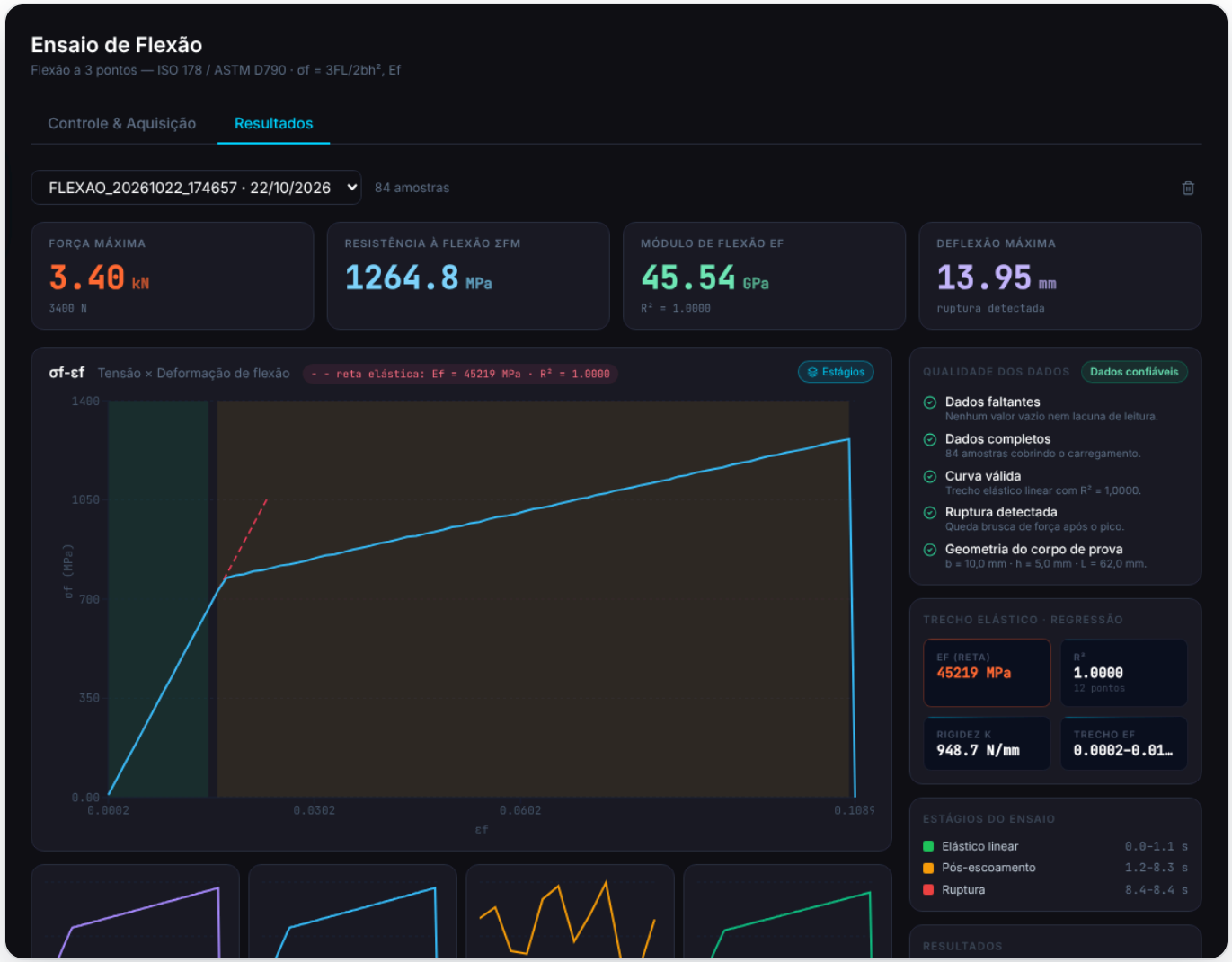
3. **Informe a geometria**
   Largura **b**, espessura **h** e distância entre apoios **L**, em mm.

4. **Velocidade e deflexão-alvo**
   O limite de força é opcional. O sentido normal é **Baixo**.

5. **Zere e inicie**
   Zerar deslocamento, Zerar célula e Iniciar ensaio. O resultado é gravado ao final.

> Tensão de flexão: **$\sigma f = 3 \cdot F \cdot L / (2 \cdot b \cdot h^2)$**. Por isso b, h e L precisam ser medidos com cuidado.

Resultados de flexão



Na aba **Resultados**, ou clicando no ensaio de flexão na lista (com a etiqueta `FLEXÃO`), a tela segue o mesmo formato da tração:

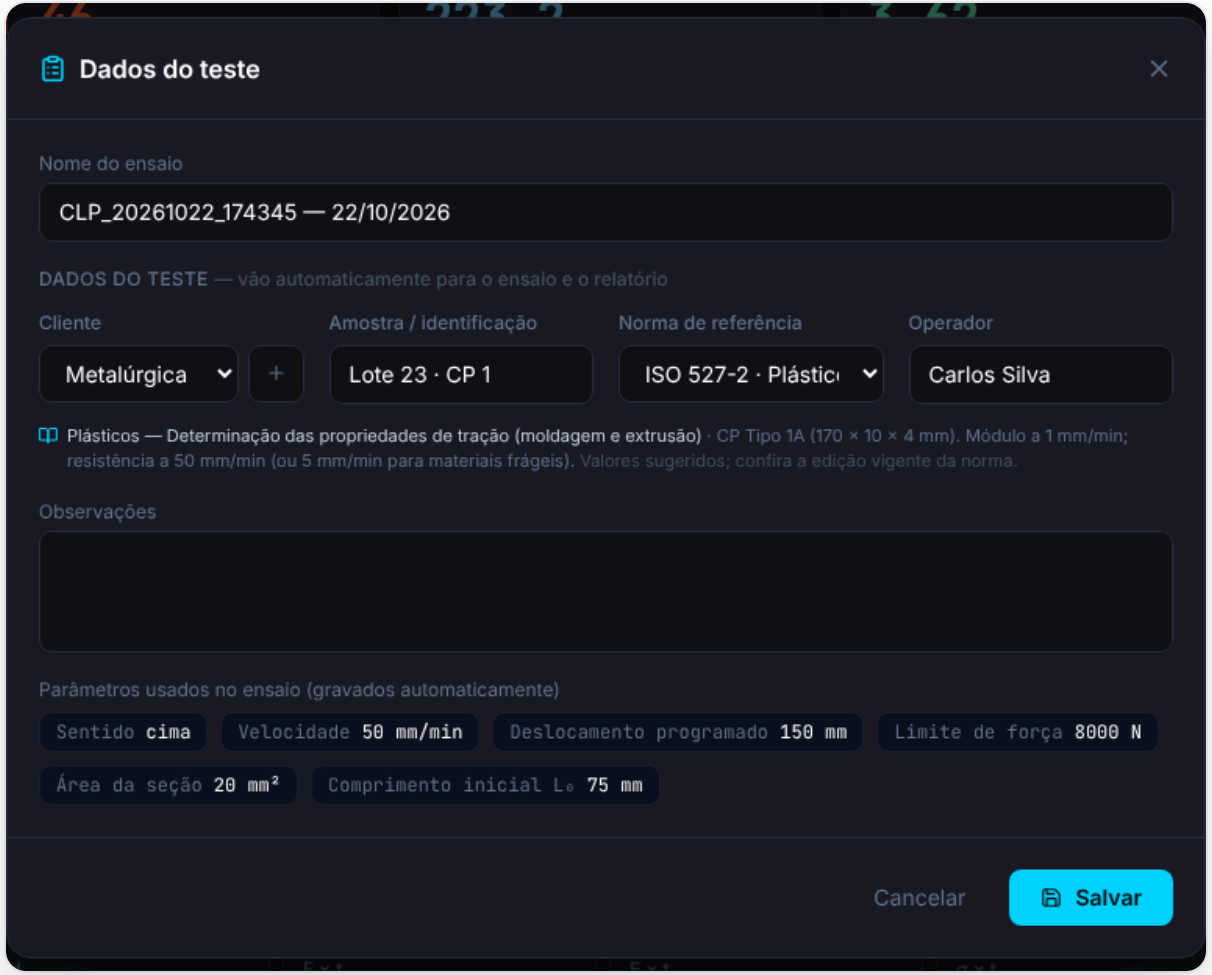
Fmax	Força máxima
σfM	Resistência à flexão
Ef	Módulo de flexão, pelo trecho elástico
δ	Deflexão máxima
k	Rigidez (N/mm)

Qualidade dos dados, trecho elástico com R^2 e estágios do ensaio aparecem à direita, como na tração. O seletor no topo troca entre os ensaios de flexão salvos.

Corrigindo os dados de um ensaio

Esqueceu de escolher o cliente ou digitou a amostra errada? Dá para corrigir depois do ensaio.

1. **Abra o ensaio na lista**
   Clique no nome dele à esquerda.
2. **Clique em “Dados do teste”**
   Fica no canto superior direito do resultado.
3. **Ajuste e salve**
   Nome, cliente, amostra, norma, operador e observações. Os parâmetros da máquina usados no ensaio ficam registrados e não mudam.



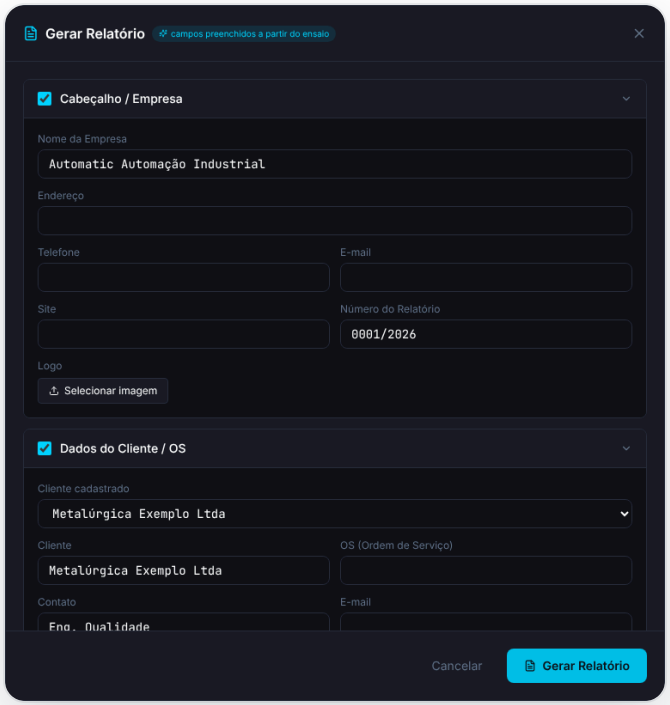
Gerando o relatório

1. **Abra o ensaio e clique em “Gerar Relatório”**
   Os campos já vêm preenchidos com os dados do ensaio e do cliente.

2. **Complete o cabeçalho**
   Nome da sua empresa, endereço, contato e logo. O número do relatório é sequencial (0001/2026, 0002/2026…).

3. **Revise as seções**
   Cliente/OS, amostras, condições do ensaio e resultados. Desmarque o que não quiser incluir.

4. **Clique em “Gerar Relatório”**
   O relatório é baixado como arquivo. Abra o arquivo e use **Imprimir → Salvar como PDF** para enviar ao cliente. Ele também fica guardado em **Relatórios**.





Automatic Automação Industrial

RELATÓRIO DE ENSAIO DE TRAÇÃO

Nº 0001/2026

Emitido em 22/10/2026 17:49:50

Cliente:	Metalúrgica Exemplo Ltda	**OS:**	
Contato:	Eng. Qualidade		

SUMÁRIO

1 Identificação Da(S) Amostra(S)
2 Condições Do Ensaio De Tração
3 Resultados
4 Conclusão

1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra foi identificada conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Identificação da(s) Amostra(s).

Identificação Interna	Identificação do Cliente
Lote 23 · CP 1	

2 CONDIÇÕES DO ENSAIO DE TRAÇÃO

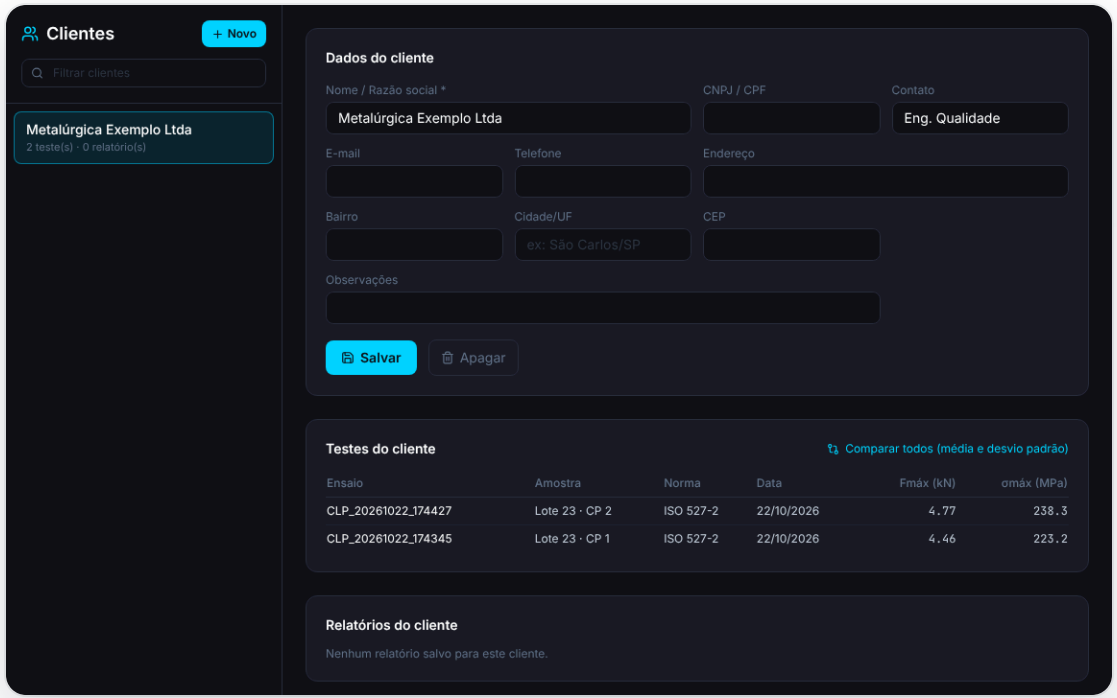
Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio.

Tabela 2 – Condições do ensaio de Tração.

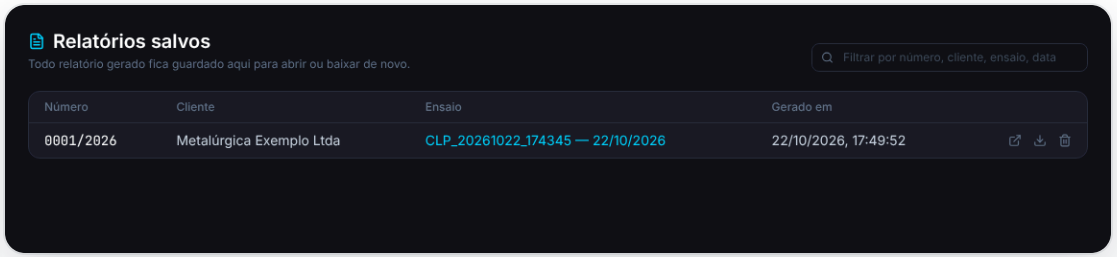
Temperatura do Ensaio:	Tamb	**Número de Corpos de Prova:**	1
Célula de Carga:	—	**Comprimento Inicial (L_0):**	75,00 mm
Velocidade do Ensaio:	50,00 mm/min	**Corpo de Prova:**	Tipo 1A (170 × 10 × 4 mm)
Distância entre Garras:	115 mm	**Extensômetro:**	—
Data de Realização: 22/10/2026			
Norma de Referência:	ISO 527-2		

3 RESULTADOS

Clientes e relatórios salvos



Clientes (menu inferior esquerdo): cadastre nome, CNPJ, contato e endereço. Ao abrir um cliente você vê **todos os testes e relatórios** dele. O botão **Comparar todos** calcula média e desvio padrão dos ensaios do cliente.



Relatórios: todo relatório gerado fica aqui, com número, cliente e data. Use os ícones à direita para **abrir**, **baixar** ou **apagar**.

> Para achar algo rápido, use a **busca** no topo da lista. Ela ignora acentos e procura em clientes, amostras e números de relatório.

Comparando corpos de prova

1 **Marque os ensaios**

Abra cada ensaio na lista e clique em **+ Comparar**. Ele passa a mostrar ✓ Comparar.

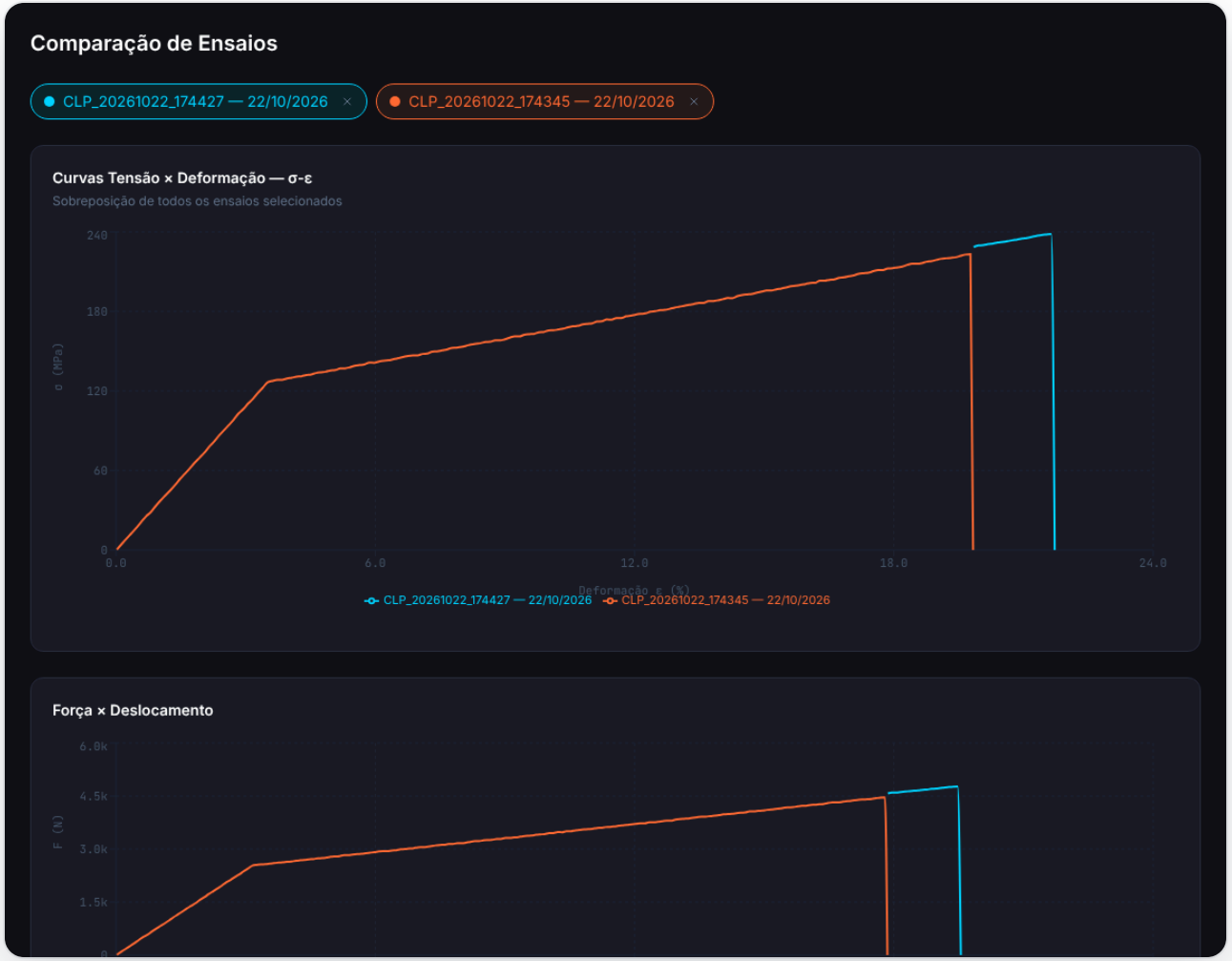
2 **Clique em “Comparar (n)”**

O botão no topo da lista mostra quantos ensaios estão marcados.

3 **Analise**

As curvas aparecem sobrepostas, cada uma com uma cor, junto com a tabela de resultados, a média e o desvio padrão.

> Para tirar um ensaio da comparação, clique no **×** da etiqueta dele no topo da tela.



Configurações protegidas



As configurações de comunicação com a máquina (IP da IHM e endereços dos registradores) ficam protegidas por **senha do técnico**. Uma alteração errada ali faz o sistema perder contato com a máquina.

- No uso do dia a dia, nada precisa ser alterado nas Configurações.
- Se precisar mudar o IP da máquina, a pasta de backup ou outro ajuste, fale com a Automatic.
- Os seus ensaios, clientes e relatórios **não** são afetados por atualizações do sistema.

Boas práticas

Antes de cada ensaio

Confira o indicador verde, meça o corpo de prova, faça **Zerar deslocamento** e **Tara** sem carga.

Identifique bem as amostras

Use um padrão como “Lote 23 · CP 1”, “CP 2”... A busca e a comparação ficam muito mais fáceis.

Não desligue no meio do ensaio

Espere o status **Finalizado** e a mensagem “Ensaio gravado” antes de fechar a janela ou desligar o computador.

Confira a qualidade dos dados

Antes de emitir o relatório, veja se o selo está verde e se o R^2 do trecho elástico está próximo de 1.

Fechar a janela não desliga o sistema

O sistema continua rodando em segundo plano. Basta abrir o atalho de novo.

Backup

O sistema pode copiar os dados periodicamente para uma pasta sincronizada (Google Drive, OneDrive). Peça para a Automatic ativar.

Problemas comuns

A tela abre em branco	O sistema ainda está iniciando, o que é comum logo depois de ligar o computador. Aguarde alguns segundos e aperte **F5**.
Indicador vermelho (CLP desconectado)	Verifique se a IHM está ligada e se o cabo de rede está conectado no computador e na máquina, com as luzes da porta acesas. Se continuar, fale com a Automatic.
Força sempre zerada	Confira a célula de carga e o cabo dela na máquina. Faça a **Tara** sem carga antes de iniciar.
Deslocamento não começa em zero	Clique em **Zerar deslocamento** antes de iniciar.
Ensaio não aparece na lista	Ele só é gravado quando o status chega a **Finalizado**. Se a janela foi fechada antes, repita o ensaio.
Resultado com valores estranhos	Confira a área da seção, o L_o (ou b, h e L na flexão) em **Dados do teste**. Esses números entram direto no cálculo.



Dúvidas ou suporte?

Fale com a equipe da Automatic.

Automatic · Automação Industrial